五年级数学《分数加减法》单元练习

（异分母分数加减法 · 满分 100 分）

班级：_____　姓名：_____　学号：_____　得分：_____

一、直接计算题（每题 5 分，共 20 分）

1. $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=$ _____

2. $\frac{3}{4}-\frac{1}{6}=$ _____

3. $\frac{3}{8}+\frac{5}{12}=$ _____

4. $\frac{7}{8}-\frac{1}{4}=$ _____

二、填空题（每空 4 分，共 20 分）

1. 计算 $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$ 时，两个分数的分母不同，要先（　　），化成同分母分数再计算。

2. $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{1}{6}$ 的最小公分母是（　　）。

3. $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{3}{6}+\frac{1}{6}=\frac{4}{6}$，把 $\frac{4}{6}$ 约成最简分数是（　　）。

4. 计算 $\frac{5}{8}-\frac{1}{4}$ 时，把 $\frac{1}{4}$ 通分后是（　　）。

5. 分数加减法的计算结果，能约分的要（　　）成最简分数。

三、判断题（对的打“√”，错的打“×”）（每题 2 分，共 10 分）

1. 同分母分数相加，分母不变，分子相加。（　　）

2. 异分母分数相加减，可以直接把分子、分母分别相加减。（　　）

3. 分数加减法的计算结果，必须是最简分数。（　　）

4. $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{2}{5}$。（　　）

5. 计算 $\frac{3}{4}-\frac{1}{6}$ 时，公分母可以用 12，也可以用 24。（　　）

四、选择题（把正确答案的序号填在括号里）（每题 5 分，共 20 分）

1. $\frac{1}{4}+\frac{1}{3}=$（　　）　A. $\frac{2}{7}$　B. $\frac{7}{12}$　C. $\frac{1}{12}$　D. $\frac{2}{12}$

2. $\frac{3}{5}-\frac{1}{3}=$（　　）　A. $\frac{2}{2}$　B. $\frac{4}{15}$　C. $\frac{2}{15}$　D. $\frac{4}{5}$

3. 下面各式中，结果最接近 1 的是（　　）　A. $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$　B. $\frac{3}{4}+\frac{1}{6}$　C. $\frac{5}{6}+\frac{1}{6}$　D. $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$

4. 与 $\frac{5}{6}-\frac{2}{3}$ 的结果相等的是（　　）　A. $\frac{1}{6}$　B. $\frac{3}{6}$　C. $\frac{1}{3}$　D. $\frac{3}{3}$

五、解决问题（每题 10 分，共 30 分）

1. 一块蛋糕，小明吃了它的 $\frac{1}{4}$，小红吃了它的 $\frac{1}{3}$。两人一共吃了这块蛋糕的几分之几？

2. 一根绳子长 $\frac{7}{8}$ 米，用去了 $\frac{1}{4}$ 米，还剩多少米？

3. 一项工程，第一天完成了全部工程的 $\frac{2}{5}$，第二天完成了全部工程的 $\frac{3}{10}$。两天一共完成了全部工程的几分之几？还剩几分之几没有完成？

参考答案及解析

（第 3 页可单独裁下，留作教师批改与学生订正使用）

一、直接计算题（每题 5 分，共 20 分）

1. $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{2}{6}+\frac{1}{6}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$　**解析：**3 和 6 成倍数关系，最小公倍数是 6；结果 $\frac{3}{6}$ 要约成 $\frac{1}{2}$。

2. $\frac{3}{4}-\frac{1}{6}=\frac{9}{12}-\frac{2}{12}=\frac{7}{12}$　**解析：**4 和 6 的最小公倍数是 12；7 与 12 互质，已是最简分数。

3. $\frac{3}{8}+\frac{5}{12}=\frac{9}{24}+\frac{10}{24}=\frac{19}{24}$　**解析：**8 和 12 的最小公倍数是 24；19 与 24 互质，不需约分。

4. $\frac{7}{8}-\frac{1}{4}=\frac{7}{8}-\frac{2}{8}=\frac{5}{8}$　**解析：**8 是 4 的倍数，最小公倍数就是 8，只需把 $\frac{1}{4}$ 化成 $\frac{2}{8}$。

二、填空题（每空 4 分，共 20 分）

1. **通分**　**解析：**分母不同、分数单位不同，不能直接相加，要先通分再计算。

2. **12**　**解析：**4 的倍数有 4、8、12；6 的倍数有 6、12。最小公倍数是 12。

3. $\frac{2}{3}$　**解析：**$\frac{4}{6}$ 的分子、分母同除以 2，得 $\frac{2}{3}$。

4. $\frac{2}{8}$　**解析：**8 是 4 的倍数，最小公倍数是 8；通分时分子、分母要同时乘 2。

5. **约分**　**解析：**结果不是最简分数时要约分，如 $\frac{3}{6}$ 要约成 $\frac{1}{2}$。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

1. √　**解析：**同分母分数单位相同，直接把分子相加，分母不变。

2. ×　**解析：**异分母要先通分；通分后只把分子相加减，分母不变。

3. √　**解析：**结果能约分的要约成最简分数，如 $\frac{4}{6}$ 要约成 $\frac{2}{3}$。

4. ×　**解析：**$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$，不等于 $\frac{2}{5}$。

5. √　**解析：**12 和 24 都是 4 和 6 的公倍数，都可作公分母，但用最小公倍数 12 最简便。

四、选择题（每题 5 分，共 20 分）

1. **B**　**解析：**4 和 3 互质，最小公倍数是 12。$\frac{1}{4}+\frac{1}{3}=\frac{3}{12}+\frac{4}{12}=\frac{7}{12}$。

2. **B**　**解析：**3 和 5 互质，最小公倍数是 15。$\frac{3}{5}-\frac{1}{3}=\frac{9}{15}-\frac{5}{15}=\frac{4}{15}$。

3. **C**　**解析：**A 得 $\frac{5}{6}$，B 得 $\frac{11}{12}$，C 得 1，D 得 $\frac{3}{4}$；$\frac{5}{6}+\frac{1}{6}=1$，最接近 1。

4. **A**　**解析：**$\frac{5}{6}-\frac{2}{3}=\frac{5}{6}-\frac{4}{6}=\frac{1}{6}$。

五、解决问题（每题 10 分，共 30 分）

1. $\frac{1}{4}+\frac{1}{3}=\frac{3}{12}+\frac{4}{12}=\frac{7}{12}$　**答：两人一共吃了这块蛋糕的 $\frac{7}{12}$。**　**解析：**把整块蛋糕看作单位“1”；4 和 3 互质，最小公倍数是 12。

2. $\frac{7}{8}-\frac{1}{4}=\frac{7}{8}-\frac{2}{8}=\frac{5}{8}$（米）　**答：还剩 $\frac{5}{8}$ 米。**　**解析：**求“还剩多少”用减法；8 是 4 的倍数，最小公倍数是 8。

3. $\frac{2}{5}+\frac{3}{10}=\frac{4}{10}+\frac{3}{10}=\frac{7}{10}$；$1-\frac{7}{10}=\frac{10}{10}-\frac{7}{10}=\frac{3}{10}$　**答：两天一共完成了全部工程的 $\frac{7}{10}$，还剩 $\frac{3}{10}$ 没有完成。**

解析：把整个工程看作单位“1”；求“还剩几分之几”用 1 减去已完成的部分。